

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Economía - Escuela de Administración

1. Información general

Nombre de la asignatura	Probabilidad y Estadística
Código	
Tipo de asignatura	Obligatoria
Número de créditos	3 (2A + 1B)
Tipo de crédito	AB Teórico – Práctico
Horas de trabajo semanal con acompañamiento directo del profesor	5
Horas semanales de trabajo independiente del estudiante	4
Prerrequisitos	Cálculo 1
Prerrequisito especial	Cálculo 2

2. Resumen y propósitos de formación del curso

Este curso introduce los fundamentos de la probabilidad y la estadística con énfasis en su uso para el análisis de datos y la toma de decisiones bajo incertidumbre en contextos económicos y empresariales. A lo largo del curso se desarrollan las herramientas conceptuales necesarias para modelar fenómenos aleatorios, describir patrones en los datos y comprender los supuestos probabilísticos que sustentan los métodos de inferencia estadística utilizados posteriormente en econometría y análisis de datos.

El curso aborda el estudio de variables aleatorias, distribuciones de probabilidad univariadas y conjuntas, medidas de dependencia estadística y propiedades de los estadísticos muestrales. A partir de estos fundamentos probabilísticos se introduce la inferencia estadística básica, incluyendo estimación mediante intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Se presta especial atención al papel de las distribuciones normal, t, chi-cuadrado y F como herramientas centrales para el análisis estadístico aplicado.

El desarrollo del curso combina análisis conceptual, resolución de problemas y actividades computacionales utilizando software estadístico (R o Python), con el objetivo de fortalecer la capacidad de interpretar resultados estadísticos y aplicarlos en el análisis de problemas reales en

economía, administración y ciencias sociales.

Al finalizar el curso, el estudiante contará con las bases probabilísticas y estadísticas necesarias para comprender métodos de análisis de datos más avanzados y para interpretar rigurosamente resultados empíricos en estudios económicos y empresariales.

3. Resultados de aprendizaje esperados (RAE)

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

RAE 1. Identificar y caracterizar variables aleatorias discretas y continuas, así como sus correspondientes distribuciones de probabilidad, para modelar fenómenos aleatorios relevantes en contextos económicos y empresariales.

RAE 2. Calcular e interpretar medidas fundamentales de una variable aleatoria, como esperanza, varianza, covarianza y correlación, analizando su significado estadístico y su utilidad en el estudio de relaciones entre variables.

RAE 3. Analizar distribuciones conjuntas de probabilidad y derivar distribuciones marginales y condicionales, evaluando propiedades como la dependencia o independencia estadística entre variables.

RAE 4. Aplicar conceptos de distribuciones muestrales para comprender la relación entre modelos probabilísticos y métodos de inferencia estadística.

RAE 5. Construir e interpretar intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis para la toma de decisiones basadas en datos.

RAE 6. Utilizar adecuadamente las distribuciones normal, t de Student, chi-cuadrado y F en procedimientos de inferencia estadística.

4. Estrategias de aprendizaje

- Clases magistrales con énfasis conceptual.
- Talleres de ejercicios analíticos.
- Laboratorios computacionales (R o Python).
- Aprendizaje basado en problemas con aplicaciones económicas.

5. Contenidos

Unidad 1. Datos, probabilidad y variables aleatorias

- Tipos de datos y estadística descriptiva básica.
- Experimentos aleatorios y axiomas de la probabilidad.
- Probabilidad condicional y regla de Bayes.
- Variables aleatorias discretas y continuas.

Unidad 2. Distribuciones de probabilidad univariadas

- Función de probabilidad, densidad y función de distribución acumulada.
- Esperanza, varianza y propiedades.
- Distribución normal y estandarización.
- Distribuciones discretas: Bernoulli, binomial y Poisson.
- Distribuciones lognormal y logística (motivación económica).

Unidad 3. Distribuciones conjuntas y dependencia

- Distribución conjunta de probabilidad.
- Distribuciones marginales y condicionales.
- Independencia estadística.
- Covarianza y correlación.
- Interpretación económica de la dependencia estadística.

Unidad 4. Distribuciones muestrales

- Muestreo aleatorio.
- Distribución de la media muestral.
- Varianza muestral.
- Introducción al Teorema Central del Límite.
- Ley de los grandes números.

Unidad 5. Inferencia estadística

- Estimación puntual e intervalos de confianza.
- Pruebas de hipótesis: lógica general, p-value y errores tipo I y II.
- Distribución t: inferencia sobre medias.
- Distribución chi-cuadrado: inferencia sobre varianzas e independencia.
- Distribución F: comparación de varianzas e introducción conceptual al ANOVA.
- Propiedades de los estimadores en muestra finita y propiedades asintótica, e introducción a simulaciones de Montecarlo.

6. Actividades de evaluación

Actividad	Porcentaje	Corte
Parcial 1	20%	1 (30%)
Taller práctico R	5%	
Quices	5%	
Parcial 2	20%	2 (35%)
Quices – Taller práctico	5%	
Proyecto	10%	
Parcial 3	20%	3 (35%)
Quices – Taller práctico	5%	
Proyecto	10%	

El proyecto aplicado consiste en el análisis de una base de datos sencilla que incluya estadística descriptiva, al menos un intervalo de confianza y una prueba de hipótesis, con interpretación escrita de resultados.

7. Programación de actividades

Estructura semanal:

- 2 sesiones teóricas (1.5 horas cada una)
- 1 sesión práctica / laboratorio (2 horas)

Semana 1

- **Teoría:** Introducción al curso; estadística y probabilidad como lenguaje para la toma de decisiones. Estadística descriptiva. Tipos de datos.
- **Práctica:** Introducción a R; manejo básico de datos y gráficos descriptivos.

Semana 2

- **Teoría:** Experimentos aleatorios, axiomas de la probabilidad.
- **Teoría:** Probabilidad condicional y regla de Bayes.
- **Práctica:** Ejercicios aplicados de probabilidad y Bayes en R.

Semana 3

- **Teoría:** Variables aleatorias discretas; función de probabilidad.
- **Teoría:** Variables aleatorias continuas; densidad y función de distribución acumulada.
- **Práctica:** Cálculo de probabilidades y visualización de distribuciones.

Semana 4

- **Teoría:** Esperanza y varianza; propiedades y transformaciones lineales.
- **Teoría:** Distribuciones discretas: Bernoulli, binomial y Poisson.
- **Práctica:** Simulación de variables aleatorias discretas en R.

Semana 5

- **Evaluación:** Examen parcial 1.
- **Práctica:** Retroalimentación y resolución de ejercicios.

Semana 6

- **Teoría:** Distribución normal; propiedades y estandarización.
- **Teoría:** Aproximación normal a distribuciones discretas.
- **Práctica:** Simulación y visualización de la normal.

Semana 7

- **Teoría:** Distribución lognormal y aplicaciones económicas.
- **Teoría:** Distribución logística y motivación para modelos logit.
- **Práctica:** Transformaciones logarítmicas y análisis exploratorio.

Semana 8

- **Teoría:** Distribuciones conjuntas de probabilidad.
- **Teoría:** Distribuciones marginales y condicionales; independencia.
- **Práctica:** Ejercicios con distribuciones conjuntas y simulaciones.

Semana 9

- **Teoría:** Covarianza y correlación.
- **Teoría:** Interpretación económica de la dependencia estadística.
- **Práctica:** Análisis de correlación y matrices de covarianza.

Semana 10

- **Evaluación:** Examen parcial 2.
- **Práctica:** Retroalimentación y resolución de ejercicios.

Semana 11

- **Teoría:** Muestreo aleatorio y estadísticos muestrales.

- **Teoría:** Distribución de la media muestral y la ley de los grandes números.
- **Práctica:** Simulación del Teorema Central del Límite.

Semana 12

- **Teoría:** Varianza muestral y grados de libertad.
- **Teoría:** Introducción a distribuciones muestrales.
- **Práctica:** Simulación de distribuciones muestrales.

Semana 13

- **Teoría:** Estimación puntual e intervalos de confianza.
- **Teoría:** Lógica de la inferencia estadística.
- **Práctica:** Construcción de intervalos de confianza en R.

Semana 14

- **Teoría:** Pruebas de hipótesis: planteamiento, p-value y errores.
- **Teoría:** Distribución t y pruebas sobre medias.
- **Práctica:** Pruebas t aplicadas.

Semana 15

- **Teoría:** Distribución F y chi-cuadrado: inferencia sobre varianzas.
- **Teoría:** Pruebas de independencia.
- **Práctica:** Tablas de contingencia y pruebas chi-cuadrado.

Semana 16

- **Teoría:** Teoría asintótica.
- **Teoría:** Propiedades de los estimadores en muestra finita y propiedades asintótica.
- **Práctica:** Simulaciones de Montecarlo.

Semana 17

- **Actividad final:** Presentación y discusión del proyecto aplicado.
- **Examen parcial 3.**

Software

El curso utilizará **R** como herramienta principal. Se permitirá el uso de **Python** como alternativa. El énfasis estará en la correcta interpretación de resultados, no en la programación avanzada.

8. BIBLIOGRAFÍA

Texto guía principal

- **Wackerly, D. D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R. L.** (2008). *Estadística matemática con aplicaciones*. 7ª edición. Cengage Learning.
(Versión original: *Mathematical Statistics with Applications*, 7th Ed.).

Este texto constituye la referencia central del curso y cubre de manera formal los fundamentos de probabilidad, variables aleatorias, distribuciones conjuntas y distribuciones muestrales que sirven de base directa para la inferencia estadística y el análisis estadístico básico.

Bibliografía complementaria – Probabilidad e inferencia

- Bertsekas, D., & Tsitsiklis, J. (2008). *Introduction to Probability*. 2nd ed. Athena Scientific.
- Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference*. 2nd ed. Duxbury.

Bibliografía complementaria – Estadística aplicada

- Newbold, P. (2008). *Estadística para administración y economía*. 6ª ed. Pearson–Prentice Hall.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2012). *Estadística para negocios y economía*. 11ª ed. Cengage Learning.
- Levine, D. M., Krehbiel, T. C., & Berenson, M. L. (2006). *Estadística para administración*. 4ª ed. Pearson.
- Webster, A. L. (2000). *Estadística aplicada a los negocios y a la economía*. McGraw-Hill.

Bibliografía complementaria – Ciencias sociales

- Ritchey, F. (2008). *Estadística para ciencias sociales*. 2ª ed. McGraw-Hill Interamericana.
- Agresti, A. (2018). *Statistical Methods for the Social Sciences*. 5th ed. Pearson.

Metodología de la investigación (referencia transversal)

- Páramo, P. (Comp.). (2011). *La investigación en ciencias sociales: estrategias de investigación*. Universidad Piloto de Colombia.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*. 3ª ed. Pearson–Prentice Hall.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. 4ª ed. McGraw-Hill.

Recursos computacionales

- The R Project for Statistical Computing: <https://www.r-project.org>

- RStudio Cheatsheets: <https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/>
- Curso de Introducción a R (Universitat de València).
- Manual de R: <https://fhernanb.github.io>